MYIO

Plataforma de Telemetria e Monitoramento

📖 Glossário

ThingsBoard	Portal MYIO de telemetria — consumo, temperatura, relatórios, dashboards, alarmes e cadastros.
Ingestion	Sistema MYIO especializado para API de consumo energético — disponível para ThingsBoard e parceiros.
LUC / SUC	Identificador único da loja, ex.: `SCP0Q0254`.
Device ID	UUID do device no ThingsBoard.
Customer ID	UUID do Shopping ou Escritório no ThingsBoard.
IngestionId	Identificador do medidor no ecossistema Data Ingestion — chave de ligação entre os dois sistemas.
SERVER_SCOPE	Escopo de atributos do device com metadados como *lucCode* e *ingestionId*.
Granularity	Precisão de agregação do consumo: `1d` (por dia) ou `1h` (por hora).
Grupo Argo	Organização que agrupa Park Lagos, Campinas Shopping e Escritório Holding.
DE → PARA	Dashboard auxiliar que mapeia nome da loja ↔ LUC para consulta rápida.

ThingsBoard & Data Ingestion — Integração MYIO

Fluxo completo de integração: do login inicial até a obtenção de dados granulares de energia por loja, com mapeamento de LUC, IngestionId e Dashboard DE → PARA. Abrange Campinas Shopping, Park Lagos e Escritório Holding do Grupo Argo.

🗺️ Dashboard DE → PARA

Dashboard específico no ThingsBoard para consulta imediata do LUC de cada loja — Campinas Shopping e Park Lagos. Alimentado automaticamente pelo mapa de devices e garante que o cadastro está sempre alinhado com os dados oficiais do ThingsBoard e do Ingestion.

- **Nome da Loja** (label)
- **LUC** — *deviceId* ou *identifier*
- **Unidade** — Campinas Shopping ou Park Lagos
- **UUID** do Device no ThingsBoard
- **IngestionId** associado (quando presente)

🏢 IDs das Unidades — ThingsBoard

Customer IDs oficiais para chamadas de listagem de devices no ThingsBoard:

GRUPO ARGO	`be21a850-5cdd-11f0-9291-41f94c09a8a6`
CAMPINAS SHOPPING	`3a3edfe0-b3e0-11ef-9d80-0f53bf3519bb`
PARK LAGOS	`38a103d0-faac-11ef-9baa-8137e6ac9d72`
ESCRITÓRIO HOLDING	`a8a3d6e0-3ac6-11ef-ad2c-53aeabe7d3fa`

⚡ Resultado da Integração

Com o mapa final enriquecido, equipes de operação, suporte, engenharia e TI conseguem identificar o LUC de qualquer loja, validar integrações e obter consumo consolidado ou granular por device — reduzindo erros e acelerando diagnósticos.

Diagnósticos ágeis · **Cadastro unificado** · **Menos erros operacionais**

MYIO · ThingsBoard API

Autenticação e Listagem de Devices — Grupo Argo

Seção 2.1 – 2.3

🔐 2.1 Autenticação — `POST /api/auth/login`

Passo inicial: obter o token JWT que será enviado em todas as chamadas seguintes via header `Authorization: Bearer <token>`.

POST dashboard.myio-bas.com/api/auth/login

```
// Body (Content-Type: application/json)
{
  "username": "usuario@grupoargo.com.br",
  "password": "••••••••"
}

// Resposta 200 OK
{
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5...",
  "refreshToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5..."
}

// Utilizar em todas as chamadas seguintes:
Authorization: Bearer <token>
```

📋 2.2 Listagem de Devices — Grupo Argo

Busca todos os devices associados a um Customer ID. Pode ser chamado para o Grupo Argo (pai) ou por unidade individual.

GET dashboard.myio-bas.com/api/customer/{customerId}/deviceInfos?pageSize=50&page=0

```
// Campos relevantes por device na resposta
{
  "data": [
    {
      "label":      "KFC Campinas",
      "id": { "id": "26748a32-7a44-4697-b49d-e88f7aba5fc9" },
      "customerId": { "id": "3a3edfe0-b3e0-11ef-9d80-0f53bf3519bb" }
    }
  ],
  "totalElements": 142,
```

```
  "hasNext": true
}
```

📁 2.3 Mapa Inicial de Devices

Estrutura montada a partir da resposta de `/deviceInfos`. Para cada device:

```
// Para cada device retornado
{
  label:         "KFC Campinas",
  deviceUuid:   "26748a32-7a44-4697-...",
  customerUuid:  "3a3edfe0-b3e0-11ef-...",
  customerName:  "Campinas Shopping"
}

// Iterar pages até hasNext === false
```

📋 Parâmetros de Listagem

customerId	UUID do Customer (Shopping ou Grupo Argo) **obrigatório**
pageSize	Número de resultados por página (ex.: `50`) **obrigatório**
page	Índice da página (começa em `0`) **obrigatório**

MYIO · ThingsBoard API

Atributos SERVER_SCOPE e Mapa Final Enriquecido

Seção 2.4 – 2.6

🔍 2.4 Atributos SERVER_SCOPE por Device

Para cada device do mapa inicial, buscar os atributos de metadados que contêm o LUC e o IngestionId:

GET dashboard.myio-bas.com/api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceUuid}/values/attributes/SERV…

```
// Resposta — array de atributos
[
  { "key": "deviceId",     "value": "SCP0Q0254" },
  { "key": "identifier",  "value": "SCP0Q0254" },
  { "key": "ingestionId", "value": "26748a32-7a44-..." }
]
```

deviceId	Código LUC da loja (ex.: `SCP0Q0254`). Usar como *lucCode*.
identifier	Alternativo ao `deviceId` como LUC quando o campo *deviceId* não estiver presente.
ingestionId	UUID do medidor no ecossistema Data Ingestion. Chave de ligação entre ThingsBoard e Ingestion API.

📊 2.5 Mapa Final Enriquecido

Após enriquecer o mapa inicial com os atributos SERVER_SCOPE de cada device, o resultado é uma estrutura completa pronta para integrações com a Data Ingestion API:

LABEL	LUCCODE	INGESTIONID	UNIDADE
KFC Campinas	**SCP0Q0254**	`26748a32-7a44…`	Campinas Shopping
Burger King PL	**PLG0R0091**	`f4e2c110-9a31…`	Park Lagos
Loja Centro	**SCP0Q0312**	`a1b2c3d4-8f12…`	Campinas Shopping
Loja Tênis	**PLG0R0044**	**— sem ingestionId**	Park Lagos
Escritório HQ	**HLD0E0001**	`e9f1a2b3-0c45…`	Holding Argo

⚠️ Devices sem `ingestionId` não possuem vínculo no ecossistema de consumo. O LUC ainda pode ser consultado no Dashboard DE → PARA.

🔄 2.6 Fluxo ThingsBoard — Resumo

1. Autenticar via `POST /api/auth/login` → obter JWT.
2. Listar devices por `customerId` via `/deviceInfos` — iterar páginas.
3. Montar mapa inicial: *label* + *deviceUuid* + *customerUuid* + *customerName*.
4. Para cada device, consultar `SERVER_SCOPE` e extrair *lucCode* e *ingestionId*.
5. Mapa final enriquecido pronto para integrações com a Data Ingestion API.

MYIO · Data Ingestion API

Autenticação, Parâmetros e Filtro por Grupo

Seção 2.7

🔐 2.7 Autenticação — Data Ingestion API

A Data Ingestion API possui autenticação própria, independente do ThingsBoard. É necessário obter um token separado.

POST `api.data.apps.myio-bas.com/api/v1/auth`

```
// Body (Content-Type: application/json)
{
  "clientId":     "argo-client-id",
  "clientSecret": "••••••••••••••••"
}

// Resposta 200 OK
{
  "token":     "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5...",
  "expiresIn": 3600
}

// Usar em todas as chamadas de Ingestion:
Authorization: Bearer <token>
```

📋 Parâmetros da Consulta de Totais

`customer_id`	ID do cliente no Data Ingestion. Ex.: `6773fe42-512a-47e5-b73b-693e22767a3d` (Grupo Argo) **obrigatório**
`startTime`	Início do período — ISO-8601 com fuso. Ex.: `2026-04-01T00:00:00-03:00` (URL encoded) **obrigatório**
`endTime`	Fim do período — ISO-8601 com fuso. Ex.: `2026-04-30T23:59:59-03:00` (URL encoded) **obrigatório**
`deep`	Quando `1`, inclui devices em assets hierárquicos abaixo do customer **opcional**
`groupIds`	UUID do grupo de devices para filtrar o resultado — ver IDs fixos abaixo **opcional**

⚠️ Importante — Filtro por Grupo (`groupIds`)

Adicione `groupIds=<uuid>` ao endpoint `/total` (energy **ou** water) para restringir o resultado a um tipo específico de medidor:

⚡ **Energia**	**Entrada de Energia** — medidores de entrada de energia elétrica `groupIds=f431d17a-ec11-45e0-b92c-83a0d3b6d942`
💧 **Água**	**Entrada de Água** — hidrômetros de entrada `groupIds=510af6ca-74cb-4350-a9bc-d38fc2d8e3c4`

```
GET api.data.apps.myio-bas.com/api/v1/telemetry/customers/{customer_id}/energy/total?groupI…
```

MYIO · Data Ingestion API

Consumo Total por Cliente e Granular por Device

Seção 2.8 – 2.9

📈 2.8 Consumo de Energia — Totais por Cliente

Retorna o consumo **consolidado** de todos os devices do cliente no período especificado.

```
GET api.data.apps.myio-bas.com/api/v1/telemetry/customers/{customer_id}/energy/total

// Exemplo real — Grupo Argo
customer_id: 6773fe42-512a-47e5-b73b-693e22767a3d
startTime:   2026-04-01T00:00:00-03:00
endTime:     2026-04-30T23:59:59-03:00
deep:        1

// Resposta — TotalResponse
{
  "id":         "6773fe42-512a-...",
  "label":      "Grupo Argo",
  "total_kwh": 148320.5,
  "startTime": "2026-04-01T00:00:00-03:00",
  "endTime":   "2026-04-30T23:59:59-03:00"
}
```

🔗 Integração com o Mapa de Devices

- O mapa ThingsBoard contém o `ingestionId` de cada device.
- A chamada `/energy/total` é o consolidado de consumo por cliente no período.
- O `ingestionId` é usado em endpoints específicos para consultas granulares por device individual.
- O `customerId` na Data Ingestion API **não é o mesmo** UUID do ThingsBoard — é o ID do cliente no sistema de Ingestion.

🔬 2.9 Consumo Granular por Device

Usando o `ingestionId` mapeado via SERVER_SCOPE, é possível consultar dados de consumo individuais por device com granularidade configurável.

```
GET api.data.apps.myio-bas.com/api/v1/telemetry/devices/{device_id}/energy

// Exemplo — KFC Campinas
device_id:   26748a32-7a44-4697-b49d-e88f7aba5fc9
startTime:   2026-04-01T00:00:00-03:00
endTime:     2026-04-30T23:59:59-03:00
```

```
granularity: 1d

// Resposta — TelemetryResponse
[{
  "id":       "26748a32-7a44-...",
  "label":   "KFC Campinas",
  "readings": [
    { "bucket": "2026-04-01", "total_kwh": 312.8 },
    { "bucket": "2026-04-02", "total_kwh": 298.1 }
  ]
}]
```

⚙ Granularidades disponíveis

1d por dia — relatórios mensais e tendência

1h por hora — diagnóstico intraday e ponta de demanda

MYIO · Fluxo & Referências

Fluxo Completo de Integração e Documentações Oficiais

Seção 2.10

🔄 2.10 Fluxo Completo — ThingsBoard + Data Ingestion

1. Autenticar no **ThingsBoard** via `POST /api/auth/login` → obter JWT para as chamadas TB.
2. Buscar devices do **Grupo Argo** via `GET /api/customer/{customer_id}/deviceInfos` — iterar páginas até `hasNext === false`.
3. Montar **mapa inicial**: *label* + *deviceUuid* + *customerUuid* + *customerName* para cada device.
4. Para cada device, consultar **SERVER_SCOPE** → extrair *lucCode* (`deviceId` ou `identifier`) e *ingestionId*.
5. Autenticar na **Data Ingestion API** via `POST /api/v1/auth` → obter token de Ingestion separado.
6. Obter consumo **consolidado por cliente**: `/api/v1/telemetry/customers/{customer_id}/energy/total`.
7. Obter consumo **granular por device**: `/api/v1/telemetry/devices/{device_id}/energy` com *granularity* desejada (`1d` ou `1h`).

📘 Data Ingestion API — Documentação Completa

Documentação oficial com todos os endpoints, schemas de request/response, autenticação e exemplos interativos (Swagger UI).

SWAGGER UI / DOCS

`api.data.apps.myio-bas.com/api/docs/`

Endpoints documentados:

- **GET** `/api/v1/telemetry/devices/{device_id}/{reading_type}`
- **GET** `/api/v1/telemetry/devices/{device_id}/{reading_type}/total`
- **GET** `/api/v1/telemetry/customers/{customer_id}/{reading_type}/total`

reading_type: `energy` ou `water` · **Rate limit:** 1000 req/hora · **Max:** 1000 registros por resposta

📗 ThingsBoard API — Documentação Completa

Swagger UI oficial do ThingsBoard MYIO com todos os endpoints REST: devices, customers, atributos, telemetria e mais.

SWAGGER UI

`dashboard.myio-bas.com/swagger-ui/index.html`

Endpoints usados nesta documentação:

- **POST** `/api/auth/login`
- **GET** `/api/customer/{customerId}/deviceInfos`
- **GET** `/api/plugins/telemetry/DEVICE/{deviceId}/values/attributes/SERVER_SCOPE`

⚙️ Parâmetros Comuns — Data Ingestion

`startTime`	ISO-8601 com fuso. Ex.: `2026-04-01T00:00:00-03:00` (URL encoded) **obrigatório**
`endTime`	ISO-8601 com fuso. Ex.: `2026-04-30T23:59:59-03:00` (URL encoded) **obrigatório**
`granularity`	`1h` (padrão) ou `1d` — apenas nos endpoints de série temporal, não no `/total` **opcional**
`deep`	`0` (padrão) ou `1` — inclui entidades filhas hierarquicamente **opcional**
`page / pageSize`	Paginação: base 1, padrão 1 · 1–1000, padrão 100 **opcional**